

Sistemi di controllo - Formulario

Giovanni Esposito, Danilo Di Primio, Cristian Amendola

Università degli studi La Sapienza

Ingegneria Informatica e Automatica - 2 anno

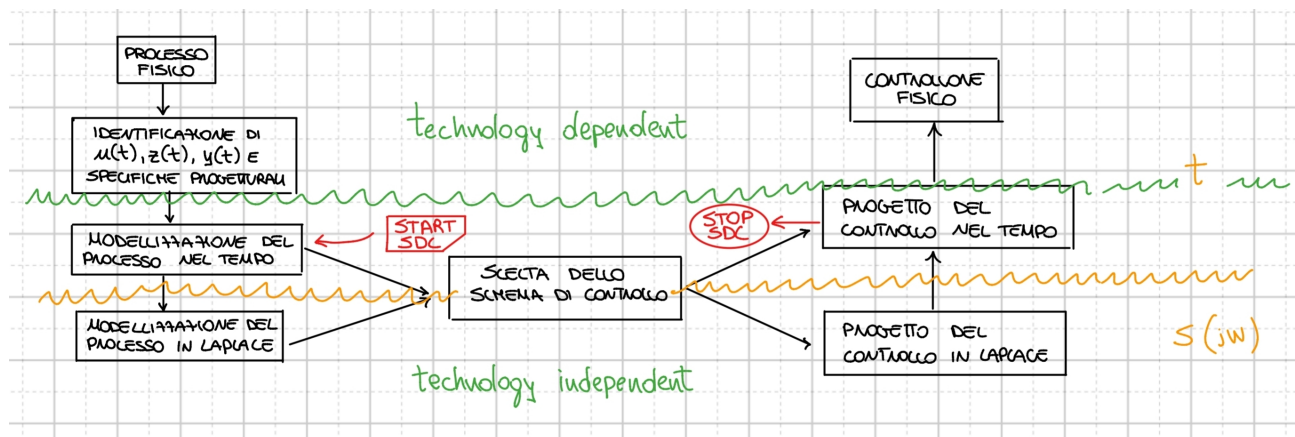
Febbraio - Maggio 2026

Indice

0.1	Processo di un ingegnere automatico	2
0.2	Modellizzazione lineare continua	2
0.3	Modellizzazione non lineare continua	2
0.4	Modellizzazione nel dominio di Laplace	2
0.5	Funzioni di trasferimento in Laplace	2
0.6	Modellizzazione lineare nel tempo discreto	3
0.7	Funzioni di trasferimento nel dominio z	3
0.8	Stabilità asintotica	3
0.9	Velocità del transitorio	3
0.10	Oscillazione del transitorio	4
0.11	Criterio di Routh	4
0.12	Autovalori raggiungibili	5
0.13	Autovalori osservabili	5
0.14	Scomposizione di Kalmann	5
0.15	Test di Hautus	5
0.16	Classificazione autovalori nascosti	5
0.17	Proprietà autovalori	5
0.18	Scelta del controllore	6
0.19	Polinomio caratteristico	6
0.20	Assegnazione degli autovalori	6
	Equazione Diofantina	6
0.21	Specifiche di annullamento della risposta	6
0.22	Risposte a regime permanente	7
	Calcolo modulo e fase	8
0.23	Luogo delle radici	8
	Asintoti	8
	Centro asintotico	8
	Luogo positivo	9
	Luogo negativo	9
	Punti di singolarità	9
	Esercizio con luogo delle radici	10
0.24	Diagramma di Bode	10
	Fattore costante	11
	Fattore monomio	11
	Fattore binomio	11
	Frequenza di taglio	12
	Parametro k data una frequenza di taglio	12
	Margine di fase	12
	Margine di guadagno	12
0.25	Funzioni compensatrici	12
	Funzione anticipatrice	12
	Funzione attenuatrice	13
0.26	Criterio di Nyquist	13
0.27	Diagramma di Nyquist	13
	Basse frequenze	13
	Alte frequenze	14
	Chiusura all'infinito	14
0.28	Teorema dell'assegnazione degli autovalori	14
0.29	Osservatore asintotico dello stato	16
	Dimostrazione dell'annullamento dell'errore	16

Velocità di convergenza a zero	16
0.30 Teorema di separazione	16
0.31 Criterio di Routh	17
0.32 Matrice inversa 2 per 2	18
0.33 Trasformate di Laplace	18
0.34 Z-trasformate	19
0.35 Forma canonica raggiungibile	19
0.36 Forma canonica osservabile	20
0.37 Schema di controllo a doppio anello di controreazione	20
Reiezione del disturbo	20

0.1 Processo di un ingegnere automatico



0.2 Modellizzazione lineare continua

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Pz(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) + Qz(t) \end{cases}$$

0.3 Modellizzazione non lineare continua

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), z(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t), z(t)) \end{cases}$$

0.4 Modellizzazione nel dominio di Laplace

$$\begin{cases} x(s) = (sI - A)^{-1} (B u(s) + P z(s)) \\ y(s) = P(s)u(s) + M(s)z(s) \end{cases}$$

dove:

- $P(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \rightarrow$ funzione di trasferimento **ingresso - uscita**
- $M(s) = C(sI - A)^{-1}P + Q \rightarrow$ funzione di trasferimento **disturbo -uscita**

0.5 Funzioni di trasferimento in Laplace

Dato $F = PG$:

Schema di controllo	$W(s)$	$W_z(s)$	$W_e(s)$
Anello aperto	PG	M	
Anello chiuso	$\frac{PG}{1+PG}$ $\frac{N_F}{N_F+D_F}$	$\frac{M}{1+PG}$ $\frac{N_M}{D_M} \cdot \frac{D_F}{N_F+D_F}$	$\frac{1}{1+PG}$ $\frac{D_F}{N_F+D_F}$
Doppio anello chiuso	$\frac{PG}{1+PG}$ $\frac{N_F}{N_F+D_F}$	$\frac{PGk}{1+PG}$	$\frac{1}{1+PG}$ $\frac{D_F}{N_F+D_F}$

0.6 Modellizzazione lineare nel tempo discreto

$$\begin{cases} x(h+1) = Ax(h) + Bu(h) + Pz(h) \\ y(h) = Cx(h) + Du(h) + Qz(h) \end{cases}$$

0.7 Funzioni di trasferimento nel dominio z

- $P(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$
- $M(z) = C(zI - A)^{-1}P + Q$

0.8 Stabilità asintotica

Tempo continuo

$$Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall \lambda_i \text{ autovalori di } A$$

Tempo discreto

$$|\lambda_i| < 1 \quad \forall \lambda_i \text{ autovalori di } A$$

Stabilizzabilità

Un sistema è **stabilizzabile** $\iff$ gli eventuali autovalori nascosti sono tutti a parte reale negativa

0.9 Velocità del transitorio

Tempo Continuo

Velocità gestita dagli autovalori della matrice dinamica A secondo la legge e^{At}

$\rightarrow$

Affinchè il transitorio si esaurisca il più velocemente possibile è necessario prendere la radice meno negativa

Tempo discreto

Velocità gestita dagli autovalori della matrice dinamica A secondo la legge A^t

$\rightarrow$

Affinchè il transitorio si esaurisca il più velocemente possibile è necessario prendere la radice più grande avente modulo minore di 1

0.10 Oscillazione del transitorio

Tempo continuo

Il transitorio è privo di oscillazioni

→

le radici devono essere puramente reali (ovvero avere la parte immaginaria nulla)

Tempo discreto

Il transitorio è privo di oscillazioni

→

le radici hanno modulo minore stretto di 1 e la parte immaginaria pari a zero, dunque bisogna stare sull'asse reale

0.11 Criterio di Routh

tempo continuo

Dato un polinomio:

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

si costruisce la tabella:

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\dots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\dots$
$n-2$	b_1	b_2	$\dots$	
$\dots$	$\dots$			
1	y_1			
0	z_1			

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

$$b_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{-b_1}$$

Le radici del polinomio sono tutte a parte reale negativa se e solo se ci sono permanenze di segno, considerando la prima colonna:

$$a_n \quad a_{n-1} \quad b_1 \quad \dots \quad y_1 \quad z_1$$

Casi speciali:

1. Primo elemento della riga è nullo:

- toglilo zero
- sposta tutti i numeri a sx di 1 posto
- cambia tutti i segni
- somma la riga originale con quella nuova (spostata)
- la risultante sarà la riga nuova

2. Intera riga nulla:

- prendi i valori della riga precedente e ci costruisci un polinomio
- fai la derivata del polinomio
- i coefficienti della derivata saranno la nuova riga

tempo discreto

$$z \rightarrow \frac{1+w}{1-w} \text{ e procedi come nel tempo continuo.}$$

0.12 Autovalori raggiungibili

$$rk(B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B) = \text{numero di autovalori raggiungibili}$$

0.13 Autovalori osservabili

$$rk \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = \text{numero di autovalori osservabili}$$

0.14 Scomposizione di Kalman

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} & A_{1,4} \\ 0 & A_{2,2} & 0 & A_{2,4} \\ 0 & 0 & A_{3,3} & A_{3,4} \\ 0 & 0 & 0 & A_{4,4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$
$$y = (0 \quad C_2 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + D$$

$$\text{Funzione di trasferimento } P(s) = C_2(sI - A)^{-1}B_2 + D$$

0.15 Test di Hautus

Sia $A \in \mathbb{R}^n$ e $\bar{\lambda}$ autovalore di A:

Per la raggiungibilità

$$rgo(A - \bar{\lambda}I \quad B) \rightarrow \begin{cases} = n \Rightarrow \bar{\lambda} \text{ è raggiungibile} \\ < n \Rightarrow \bar{\lambda} \text{ non è raggiungibile} \end{cases}$$

Per l'osservabilità

$$rgo \begin{pmatrix} A - \bar{\lambda}I \\ C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} = n \Rightarrow \bar{\lambda} \text{ è osservabile} \\ < n \Rightarrow \bar{\lambda} \text{ non è osservabile} \end{cases}$$

0.16 Classificazione autovalori nascosti

Cancellazione Polo-Zero

Origina un autovalore RAGGIUNGIBILE e INOSSERVABILE

Cancellazione Zero-Polo

Origina un autovalore IRRAGGIUNGIBILE e OSSERVABILE

0.17 Proprietà autovalori

$$\left\{ \text{Autovalori della matrice dinamica} \right\} \subseteq \left\{ \text{Poli della funzione di trasferimento} \right\}$$
$$\left\{ \text{Autovalori nascosti} \right\} = \left\{ \text{Autovalori della matrice dinamica} \right\} \setminus \left\{ \text{Poli della funzione di trasferimento} \right\}$$

0.18 Scelta del controllore

G(s)	Grado di libertà	Dimensione
a	1	0
$\frac{a}{s+b}$	2	1
$\frac{as+b}{s+c}, a \frac{s+b}{s+c}$	3	1
$\frac{as+b}{s^2+cs+d}, a \frac{s+b}{(s+c)(s+d)}$	4	2
$\frac{as^2+bs+c}{s^2+ds+e}, a \frac{(s+b)(s+c)}{(s+d)(s+e)}$	5	2
$\frac{as^2+bs+c}{s^3+ds^2+es+f}, a \frac{(s+b)(s+c)}{(s+d)(s+e)(s+f)}$	6	3
$\frac{as^3+bs^2+cs+d}{s^3+es^2+fs+g}, a \frac{(s+b)(s+c)(s+d)}{(s+e)(s+f)(s+g)}$	7	3

0.19 Polinomio caratteristico

Il polinomio caratteristico di un sistema è dato dal prodotto del polinomio dal quale risultano gli autovalori non nascosti, ovvero il denominatore della funzione di trasferimento della funzione complessiva, per il polinomio da quale risultano gli autovalori nascosti.

0.20 Assegnazione degli autovalori

Equazione Diofantina

Sia $D_W(s)$ il denominatore della funzione di trasferimento e d_w il suo grado:

$$D_W(s) = \prod_{i=1}^{d_w} (s - s_{ARB_i})$$

L'equazione ha soluzione se e solo se vale la seguente regola:

$$\text{numero di parametri} = d_w$$

0.21 Specifica di annullamento della risposta

Tempo discreto

$$\begin{cases} N_W = s(z)D_r \\ D_W = z^{\ell-1}N_r \end{cases}$$

dove:

- $s(z)$ è un polinomio di grado $\leq \ell - 1$
- ℓ numero intero

Dimostrazione. Nel caso di sistemi a tempo discreto si riesce a far sì che l'uscita si annulli a partire da un determinato istante ℓ in poi. In particolar modo quell'istante, preso piccolo a piacere, si cerca di renderlo il più piccolo possibile in modo da annullare nel più breve tempo possibile il transitorio.

Innanzitutto, si trova il valore dell'uscita nel dominio del tempo h per poi calcolare la trasformata $\mathcal{Z}$ e vedere la quantità al numeratore come $s(z)$, ovvero il polinomio generico in $\mathcal{Z}$ di grado minore o uguale a $\ell - 1$:

$$y(h) = A_0 + \tau(h) + A_1\tau(h-1) + A_2\tau(h-2) + \dots + A_{\ell-1}(h-\ell+1)$$

La sua trasformata $\mathcal{Z}$ è:

$$y(z) = A_0 + \frac{A_1}{z} + \frac{A_2}{z^2} + \dots + \frac{A_{\ell-1}}{z^{\ell-1}} = \frac{A_0 z^{\ell-1} + A_1 z^{\ell-2} + A_2 z^{\ell-3} + \dots + A_{\ell-1}}{z^{\ell-1}} = \frac{s(z)}{z^{\ell-1}}$$

Affinchè sia possibile che l'uscita assuma il valore zero, bisogna uguagliarne la definizione con la trasformata appena trovata, e poter infine costruire il sistema che risolto porta alla conclusione di una specifica di questa tipologia:

$$W(z)r(z) = \frac{s(z)}{z^{\ell-1}} \implies \frac{N_W}{D_W} \cdot \frac{N_r}{D_r} = \frac{s(z)}{z^{\ell-1}} \implies \frac{N_W}{D_W} = \frac{s(z)}{z^{\ell-1}} \cdot \frac{D_r}{N_r}$$

Quindi:

$$\begin{cases} N_W = s(z)D_r \\ D_W = z^{\ell-1}N_r \end{cases}$$

□

0.22 Risposte a regime permanente

Tempo continuo

zeri in $s = 0$ / ingresso	1	t	$\frac{t^2}{2}$
0	$W(0) \neq 0$	$W(0) t + \frac{dW}{ds} \Big _{s=0}$	$W(0) \frac{t^2}{2} + \frac{dW}{ds} \Big _{s=0} t + \frac{1}{2} \frac{d^2W}{ds^2} \Big _{s=0}$
1	0	$\frac{W(s)}{s} \Big _{s=0} \neq 0$	$\frac{dW}{ds} \Big _{s=0} + \frac{1}{2} \frac{d^2W}{ds^2} \Big _{s=0}$
2	0	0	$\frac{W(s)}{s^2} \Big _{s=0} \neq 0$

- Ingresso sinusoidale ($\sin \omega t$ e $\cos \omega t$) $\rightarrow \tilde{y} = |W(j\omega)| \cdot \sin(\omega t + \angle W(j\omega))$

Tempo discreto

zeri in $z = 1$ / ingresso	$\eta(h)$	h	$\frac{h(h+1)}{2}$
0	$W(1) \neq 0$	$W(1) h + \frac{dW}{dz} \Big _{z=1}$	$W(1) \frac{h^2}{2} + \frac{dW}{dz} \Big _{z=1} h + \frac{1}{2} \frac{d^2W}{dz^2} \Big _{z=1}$
1	0	$\frac{W(z)}{z-1} \Big _{z=1} \neq 0$	$\frac{dW}{dz} \Big _{z=1} h + \frac{1}{2} \frac{d^2W}{dz^2} \Big _{z=1}$
2	0	0	$\frac{W(z)}{(z-1)^2} \Big _{z=1} \neq 0$

- Ingresso sinusoidale ($\sin \theta h$ e $\cos \theta h$) $\rightarrow \tilde{y}(h) = |W(e^{j\theta})| \cdot \sin(\theta h + \angle W(e^{j\theta}))$

Calcolo modulo e fase

Sia $z = a + ib$:

- **Modulo:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

- **Fase:**

$$\angle z = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a > 0, b = 0 \\ \text{non. def.} & \text{se } a = 0, b = 0 \\ \arctan \frac{b}{a} & \text{se } a > 0, b \text{ qualsiasi} \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi & \text{se } a < 0, b \geq 0 \\ \arctan \frac{b}{a} - \pi & \text{se } a < 0, b < 0 \end{cases}$$

0.23 Luogo delle radici

Grafico che descrive nel piano complesso come camminano le n radici del polinomio al denominatore al variare del parametro k , da $-\infty$ a ∞ . Si parte dalla seguente struttura:

$$\hat{F} = k \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

dove:

- m : numero di zeri
- n : numero di poli

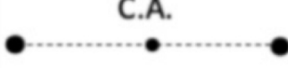
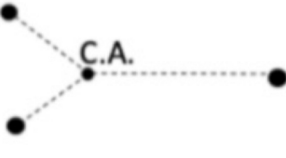
Asintoti



Centro asintotico

$$C.A. = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m}$$

In base a quanto vale la differenza $n - m$, il centro asintotico si dispone in maniera diversa:

	$n - m = 1$	$n - m = 2$	$n - m = 3$
LUOGO POSITIVO			
LUOGO NEGATIVO			

Luogo positivo

- **Partenza:** n cammini, da ogni polo parte uno e un solo cammino
- **Arrivo:** ogni cammino termina o in uno zero o in un punto asintotico positivo

Luogo negativo

- **Partenza:** n cammini che partono dagli zeri o dai punti asintotici
- **Arrivo:** ogni cammino termina in un polo

Punti di singolarità

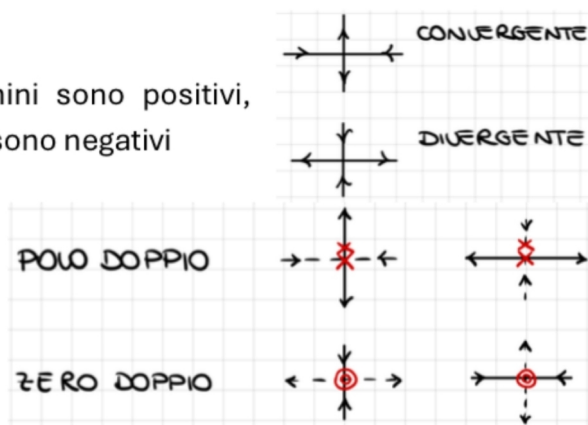
Formula per calcolare il valore preciso dei punti singolari:

$$\begin{cases} D_W = 0 \\ \frac{d D_W}{d s} = 0 \end{cases}$$

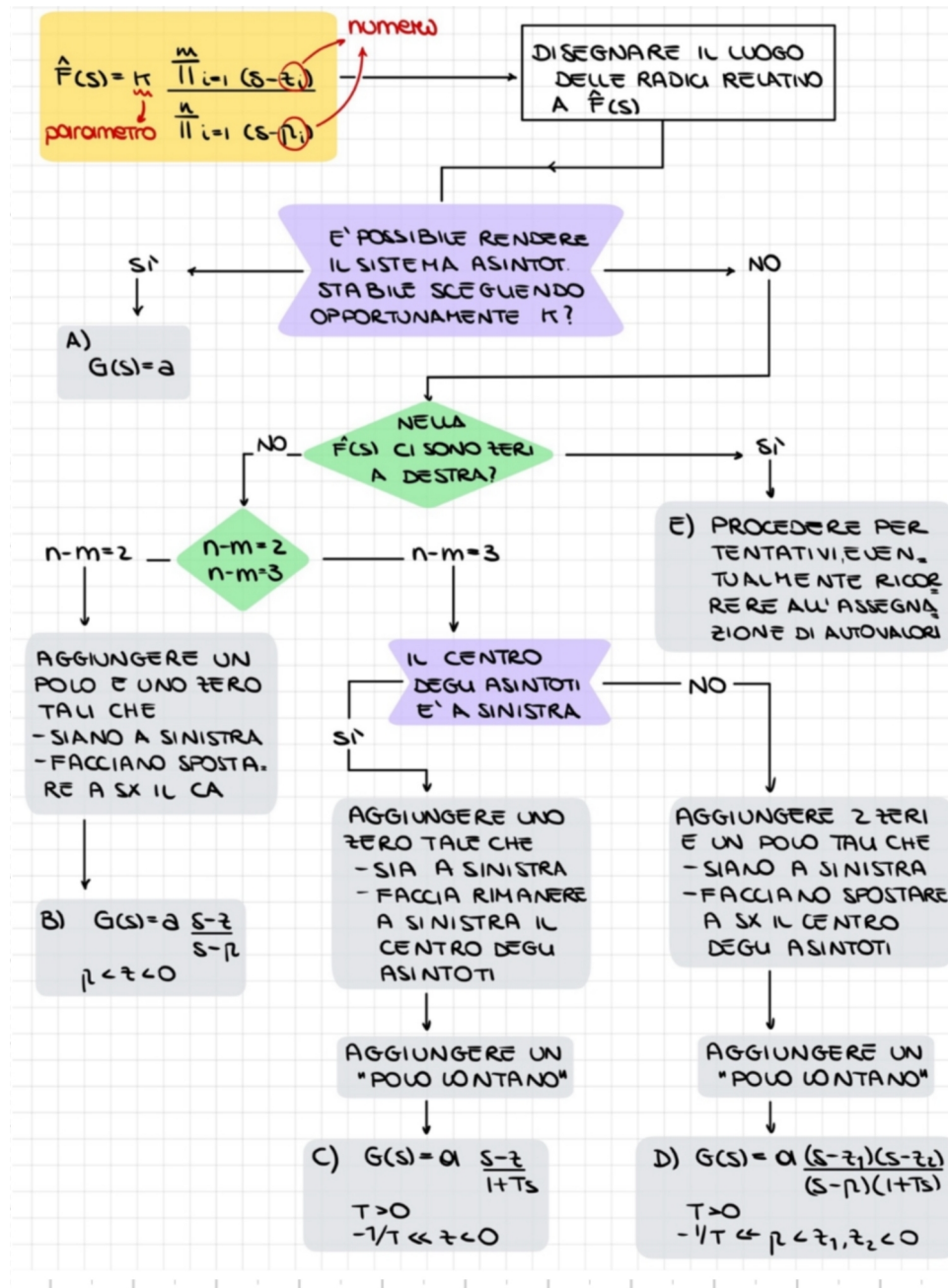
Singularità classica:

linee continue se i cammini sono positivi,
tratteggiate se al contrario sono negativi

Singularità doppia:



Esercizio con luogo delle radici



0.24 Diagramma di Bode

Data la funzione di trasferimento con la seguente struttura

$$W(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

Fattorizzando $N(s)$ e $D(s)$ si ottiene:

$$N(s) = b_m (s - z_1) \dots (s - z_m)$$

$$D(s) = a_n (s - p_1) \dots (s - p_n)$$

Quindi la forma di Bode diventa:

$$W(s) = k' \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \quad \text{con } k' = \frac{b_m}{a_m}$$

Sia ν il numero di zeri in 0 e sia ν_0 il numero di poli in 0, allora:

$$\left. \begin{matrix} z_1, \dots, z_{\nu_0}, z_{\nu_0+1}, \dots, z_m \\ p_1, \dots, p_{\nu'_0}, p_{\nu'_0+1}, \dots, p_m \end{matrix} \right\} \rightarrow W(s) = k' \cdot \frac{\prod_{i=\nu_0+1}^m (s - \alpha_i)}{s^\nu \prod_{j=\nu'_0+1}^n (s - \alpha_j)} \quad \text{dove } \nu = \nu'_0 - \nu_0$$

Ogni generico zero/polo $(s - \alpha)$, $\alpha \neq 0$ può essere riscritto come:

$$(s - \alpha) = (-\alpha + s) = -\alpha \left(1 + \frac{s}{\alpha}\right) = \frac{1}{\tau} (1 + \tau s) \quad \text{con } \tau = -\frac{1}{\alpha} \text{ costante di tempo}$$

La **forma di Bode** quindi è:

$$k \cdot \frac{\prod_{i=\nu_0+1}^m (s - \tau_i s)}{s^\nu \prod_{j=\nu'_0+1}^n (s - \tau_j s)} \quad \text{con } k \text{ guadagno di Bode}$$

Fattore costante

Fattore costante $k \in \mathbb{R}$:

- $M(\omega) = 20 \log_{10} |k|$
- $\phi(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } k > 0 \\ -\pi & \text{se } k < 0 \end{cases}$

Fattore monomio

Fattore monomio $s \rightarrow j\omega$:

Al **numeratore**:

- $M(\omega) =$ retta di coefficiente angolare 20 dB/dec
- $\phi(\omega) = \frac{\pi}{2}$

Al **denominatore**:

- $M(\omega) =$ retta di coefficiente angolare -20 dB/dec
- $\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

Fattore binomio

Fattore binomio $(1 + \tau s) \rightarrow (1 + \tau j\omega)$:

Al **numeratore**:

- $M(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega << \frac{1}{|\tau|} \\ \text{retta di coefficiente angolare } 20 \text{ dB/dec} & \text{se } \omega >> \frac{1}{|\tau|} \end{cases}$
- $\phi(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ fino a una decade prima di } \frac{1}{|\tau|} \\ \text{Scende/Sale di } (+/-) \frac{\pi}{4} \text{ fino a } \frac{1}{|\tau|} \text{ se } \tau > / < 0 \\ \text{Scende/Sale di } (+/-) \frac{\pi}{2} \text{ fino a una decade dopo di } \frac{1}{|\tau|} \text{ se } \tau > / < 0 \end{cases}$

Al **denominatore**:

- $M(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega \ll \frac{1}{|\tau|} \\ \text{retta di coefficiente angolare } -20 \text{ dB/dec} & \text{se } \omega \gg \frac{1}{|\tau|} \end{cases}$
- $\phi(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ fino a una decade prima di } \frac{1}{|\tau|} \\ \text{Scende/Sale di } (+/-)\frac{\pi}{4} \text{ fino a } \frac{1}{|\tau|} \text{ se } \tau > /< 0 \\ \text{Scende/Sale di } (+/-)\frac{\pi}{2} \text{ fino a una decade dopo di } \frac{1}{|\tau|} \text{ se } \tau > /< 0 \end{cases}$

Frequenza di taglio

ω_t : valore di ω per il quale il modulo si annulla.

Parametro k data una frequenza di taglio

$$|F(j\omega_t)| = 1$$

Margine di fase

Margine (verticale) tra il valore nel diagramma e $-\pi$ quando il modulo è pari a 1 (0 dB):

$$M_\phi = \angle G(\omega_t) - (-\pi)$$

Margine di guadagno

Margine (verticale) tra il valore nel diagramma e 0 dB quando la fase è pari a $-\pi$:

$$M_G = \frac{1}{|W(j\omega)|} \Big|_{\angle W = -\pi}$$

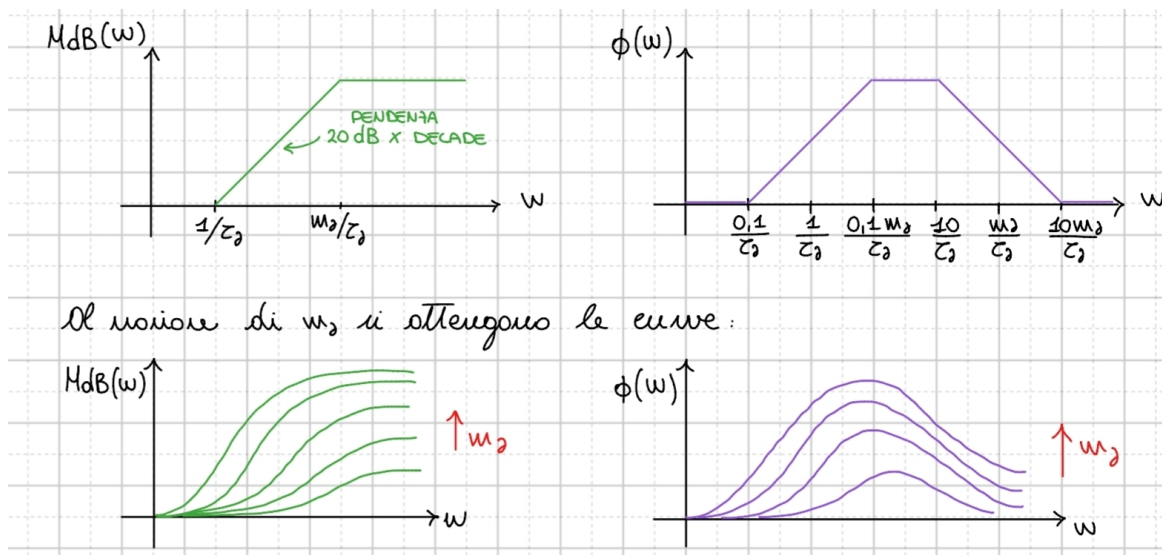
0.25 Funzioni compensatrici

Funzione anticipatrice

$$\text{Funzione anticipatrice} \rightarrow \begin{cases} + \text{ anticipo della fase} \\ - \text{ aumento del modulo} \end{cases}$$

La funzione è questa:

$$R_a(s) = \frac{1 + \tau_a s}{1 + \frac{\tau_a}{m_a} s} \quad \text{con } \tau_a > 0, m_a > 1$$

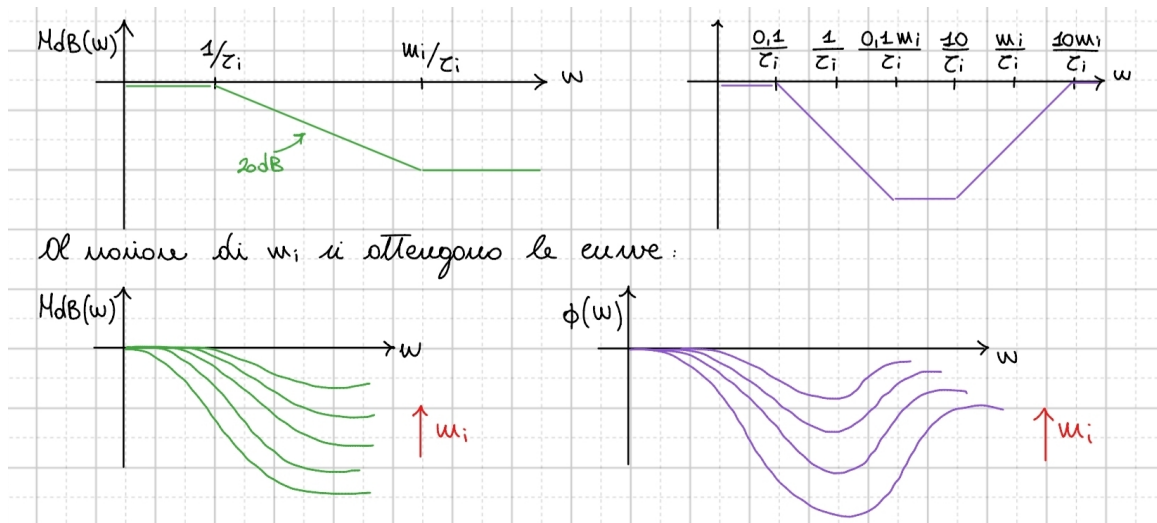


Funzione attenuatrice

$$\text{Funzione attenuatrice} \rightarrow \begin{cases} + \text{ attenuazione del modulo} \\ - \text{ ritardo della fase} \end{cases}$$

La funzione è questa:

$$R_i(s) = \frac{1 + \frac{\tau_i}{m_i}s}{1 + \tau_i s} \quad \text{con } \tau_i > 0, m_i > 1$$



0.26 Criterio di Nyquist

Il sistema è stabile se e solo se $N = p_p$, dove:

- N : numero di giri (positivi se in senso antiorario) del vettore rappresentativo di $F(j\omega)$ intorno al punto critico $(1, 0)$
- p_p : è il numero di poli a parte reale positiva di $F(s)$

0.27 Diagramma di Nyquist

Data la seguente funzione di trasferimento:

$$F = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_0}{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_0}$$

Basse frequenze

- Se la funzione di trasferimento non ha poli/zeri nell'origine, il diagramma parte per $\omega = 0$, dal punto $(k, 0)$, dove k è il guadagno di Bode:

$$k = \frac{b_0}{a_0} \quad \text{con fase } \phi(0) = \begin{cases} 0^\circ, & k > 0 \\ 180^\circ, & k < 0 \end{cases}$$

- Se $F(s)$ ha poli/zeri nell'origine, il diagramma parte da un punto improprio $(\pm\infty)$, con fase:

$$\phi(0) = \begin{cases} -\gamma 90^\circ, & k > 0 \\ -180^\circ - \gamma 90^\circ, & k < 0 \end{cases} \quad \text{dove } \gamma \text{ è la molteplicità dei poli nell'origine}$$

Alte frequenze

- Se $F(s)$ strettamente propria ($n > m$), il diagramma termina per $\omega \rightarrow +\infty$ nell'origine del piano complesso
- Se $F(s)$ è propria ($n = m$), il diagramma termina nel punto $(k', 0)$, dove k' è il guadagno ad alte frequenze:

$$k' = \frac{b_m}{a_m}$$

In entrambi i casi, la fase è data da:

$$\phi(+\infty) = \begin{cases} -(n-m) 90^\circ, & k' > 0 \\ -180^\circ - (n-m) 90^\circ, & k' < 0 \end{cases}$$

Chiusura all'infinito

Se $F(s)$ ha poli con molteplicità γ nell'origine, per $\omega \approx 0$, $F(j\omega)$ ha ampiezza infinita. Questo si riflette nel diagramma di Nyquist con una chiusura all'infinito di $\gamma \cdot 180^\circ$ in senso orario tra 0^- e 0^+

0.28 Teorema dell'assegnazione degli autovalori

condizione necessaria per risolvere il problema

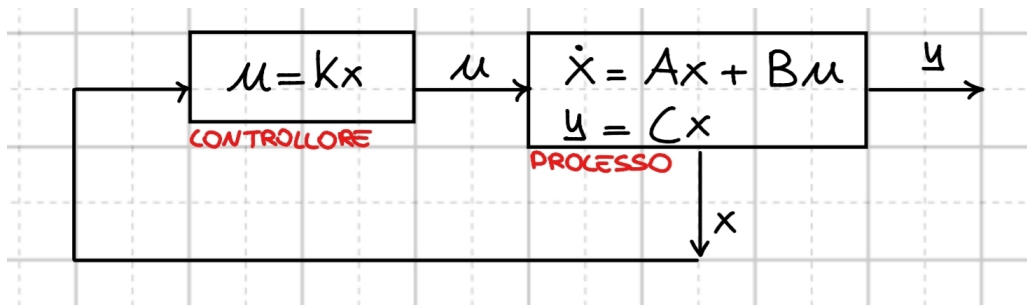
↓

gli autovalori irraggiungibili devono essere a parte reale negativa

Assegnata una coppia di matrici $A_{(n \times n)}$ e $B_{(n \times p)}$, scegliendo opportunamente una matrice $K_{p \times n}$, si può scegliere $m = rk(B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B)$ (numero di autovalori raggiungibili) autovalori della matrice $(A + BK)_{(n \times n)}$ coincidono con m valori scelti a mio arbitrio; mentre gli altri $n - m$ autovalori coincidono, per qualsiasi scelta di K , con gli $n - m$ autovalori irraggiungibili della coppia (A, B) . Questa è la **formula generale**:

$$|\lambda I - (A + Bk)| = \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_{ARB_i}) \cdot \prod_{j=1}^{n-m} (\lambda - \lambda_{IRRAG_j})$$

Dimostrazione. Consideriamo il seguente schema:



Ipotizziamo il sistema completamente osservabile avendo posto $C = I$ di dimensione $n \times n$:

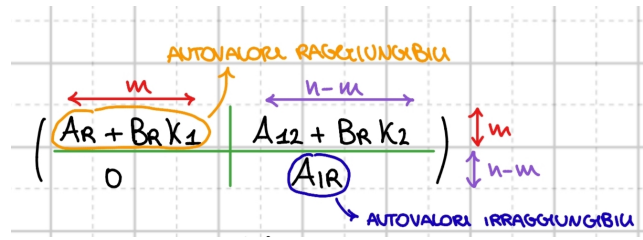
$$\text{numero di autovalori osservabili} = rk \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = rk \begin{pmatrix} I \\ IA \\ \vdots \\ IA^{n-1} \end{pmatrix}$$

Tramite la scomposizione di Kalmann otteniamo la coppia:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_R & A_{12} \\ 0 & A_{IR} \end{pmatrix} \quad \tilde{B} = \begin{pmatrix} B_R \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quindi otteniamo:

$$\tilde{A} + \tilde{B}K = \begin{pmatrix} A_R & A_{12} \\ 0 & A_{IR} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_R \\ 0 \end{pmatrix} (K_1 \ K_2) =$$



Notiamo che comunque scelto K non c'è influenza sugli autovalori irraggiungibili; per questo motivo bisogna rispettare la **condizione necessaria**. Si costruisce la matrice K in modo tale da assegnare valori arbitrari agli autovalori raggiungibili dati da:

$$A_R + B_R \cdot K_1$$

Poniamo $n = 2$ e $p = 1$, il polinomio caratteristico è:

$$\left| \lambda I - (A_R + B_R \cdot K_1) \right| = \prod_{i=1}^2 (\lambda - \lambda_{ARB_i})$$

Applicando la trasformazione di coordinate in forma canonica raggiungibile:

$$\tilde{A}_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \quad \tilde{B}_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{2 \times 1} \quad K_1 = (K_{11} \quad K_{12})_{1 \times 2}$$

Quindi:

$$\left| \lambda I - (A_R + B_R \cdot K_1) \right| = \left| \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (K_{11} \quad K_{12}) \right] \right| = \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

Dove $\alpha_{1/2}$ sono gli autovalori arbitrari. Otteniamo:

$$\left| \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 + K_{11} & -a_1 + K_{12} \end{pmatrix} \right| = \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -a_0 + K_{11} & \lambda - a_1 + K_{12} \end{vmatrix} = \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$\lambda(\lambda + a_1 - K_{12}) + a_0 - K_{11} = \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$\lambda^2 + \lambda(a_1 - K_{12}) + a_0 - K_{11} = \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

Quindi:

$$\begin{cases} a_1 - K_{12} = \alpha_1 & \longrightarrow K_{12} = a_1 - \alpha_1 \\ a_0 - K_{11} = \alpha_0 & \longrightarrow K_{11} = a_0 - \alpha_0 \end{cases}$$

I valori noti sono:

- a_1, a_2 della forma canonica
- α_1, α_2 sono i valori arbitrari

Le incognite sono:

- K_1, K_2

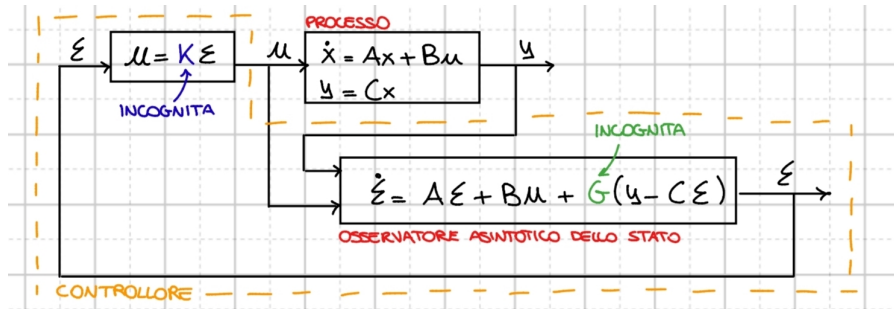
Abbiamo dimostrato che qualsiasi fossero gli autovalori scelti e la matrice di partenza A , si possono trovare K_{11} e K_{12} che rendono gli autovalori raggiungibili del processo arbitrari in $A + BK$. $\square$

0.29 Osservatore asintotico dello stato

Si vuole riuscire a stimare lo stato (non misurabile) partendo dalla possibilità di misurare l'uscita e l'ingresso. Dunque si cerca di fare in modo che la differenza tra lo stato reale $x(t)$ e lo stato stimato $\xi(t)$ converga a zero, ovvero cercando di eguagliare stato reale e stimato:

$$e(t) = x(t) - \xi(t) \longrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

Si definisce $\xi(t)$ lo stato stimato, $A_{(n \times n)}$, $B_{(q \times n)}$, $C_{(n \times q)}$ le matrici che caratterizzano il processo, G la matrice da determinare.



Dimostrazione dell'annullamento dell'errore

Sappiamo che:

$$e = x - \xi$$

Quindi:

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\xi} = Ax + Bu - A\xi - Bu - \underbrace{G(Cx)}_y + GC\xi = (A - GC)x - (A - GC)\xi = (A - GC)(x - \xi) = (A - GC)e \implies \dot{e} = (A - GC)e$$

Da cui otteniamo:

$$e(t) = \exp\left([(A - GC)t]\right) - e(0)$$

Si può notare che:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

Se gli autovalori della matrice $(A - GC)$ sono a parte reale negativa.

Velocità di convergenza a zero

La velocità di convergenza a zero dell'errore è stimata dagli autovalori della matrice dinamica $A - GC$ del sistema complessivo; più questi saranno negativi maggiore sarà la velocità, l'autovalore che la determina è il **meno negativo**. Inoltre, la si può assegnare ad arbitrio se e solo se tutti gli autovalori del processo sono osservabili.

Affinchè sia possibile trovare la matrice G tale che gli autovalori di $(A - GC)$ sono a parte reale negativa bisogna applicare la duale del teorema dell'assegnazione degli autovalori. La **formula generale** è:

$$|\lambda I - (A + GC)| = \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_{ARB_i}) \cdot \prod_{j=1}^{n-m} (\lambda - \lambda_{INOSS_j})$$

0.30 Teorema di separazione

Il sistema complessivo ha il seguente stato costituito da stato reale e stato stimato:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + BK\xi \\ \dot{\xi} = A\xi + BK\xi + G(Cx - C\xi) \end{cases}$$

che in forma matriciale diventa:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} A & BK \\ GC & A + BK - GC \end{pmatrix}}_{\text{matrice dinamica}} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}$$

dove la matrice dinamica del sistema complessiva, A_c , avrà dimensione $2n \times 2n$. L'obiettivo è quello di stabilire le matrici K e G tali da avere i $2n$ autovalori del sistema complessivo a parte reale strettamente negativa.

Dimostrazione. Effettuiamo un cambio di coordinate:

$$\tilde{A}_c = T A_c T^{-1}$$

dove:

$$T = \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \implies T^{-1} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix}$$

Quindi:

$$\tilde{A}_c = \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & BK \\ GC & A + BK - GC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overbrace{A+BK}^{\text{autovalori}} & -BK \\ 0 & \underbrace{A-GC}_{\text{autovalori}} \end{pmatrix}$$

Il sistema è stabilizzabile se e solo se tutti gli autovalori nascosti sono a parte reale strettamente negativa. Si possono assegnare autovalori ad arbitrio se e solo se non esistono autovalori nascosti. Applicando il teorema dell'assegnazione degli autovalori per $A + BK$ e il duale del teorema dell'assegnazione degli autovalori per $A - GC$:

$$|\lambda I - (A + BK)| = \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_{ARB_i}) \cdot \prod_{j=1}^{n-m} (\lambda - \lambda_{IRRA G_j}), \quad \text{con } n = \dim A \text{ e } m = rk \begin{pmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - (A + GC)| = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_{ARB_i}) \cdot \prod_{j=1}^{n-s} (\lambda - \lambda_{INOS S_j}), \quad \text{con } n = \dim A \text{ e } m = rk \begin{pmatrix} C & CA & \dots & CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

□

0.31 Criterio di Routh

Dato un polinomio:

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

si costruisce la tabella:

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\dots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\dots$
$n-2$	b_1	b_2	$\dots$	
$\dots$	$\dots$			
1	y_1			
0	z_1			

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

$$b_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

$$\vdots$$

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{-b_1}$$

Le radici del polinomio sono tutte a parte reale negativa se e solo se ci sono permanenze di segno, considerando la prima colonna:

$$a_n \quad a_{n-1} \quad b_1 \quad \dots \quad y_1 \quad z_1$$

Casi speciali:

1. Primo elemento della riga è nullo:

- toglilo zero
- sposta tutti i numeri a sx di 1 posto
- cambia tutti i segni
- somma la riga originale con quella nuova (spostata)
- la risultante sarà la riga nuova

2. Intera riga nulla:

- prendi i valori della riga precedente e ci costruisci un polinomio
- fai la derivata del polinomio
- i coefficienti della derivata saranno la nuova riga

0.32 Matrice inversa 2 per 2

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

0.33 Trasformate di Laplace

$f(t)$	$F(s)$	Condizioni
$\delta(t)$	1	
$\delta_{-1}(t)$	$\frac{1}{s}$	$Re(s) > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$Re(s) > 0$
$\frac{t^k}{k!}$	$\frac{1}{s^{k+1}}$	$Re(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	$Re(s) > Re(a)$
$\sin wt$	$\frac{w}{s^2 + w^2}$	$Re(s) > 0$
$\cos wt$	$\frac{s}{s^2 + w^2}$	$Re(s) > 0$
$f(t - T)\delta_{-1}(t - T)$	$e^{-sT} F(s)$	
$\frac{t^k}{k!} f(t)$	$\frac{(-1)^k}{k!} \frac{d^{(k)}}{ds^{(k)}} F(s)$	
$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$	

0.34 Z-trasformate

$f(t)$	$F(z)$	Condizioni
$\delta(t)$	1	
$\delta_{-1}(t)$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
a^t	$\frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$\sin \theta t$	$\frac{z \sin \theta}{z^2 - 2z \cos \theta + 1}$	$ z > 1$
$\cos \theta t$	$\frac{z^2 - z \cos \theta}{z^2 - 2z \cos \theta + 1}$	$ z > 1$
$\rho^t \sin \theta t$	$\frac{\frac{z}{\rho} \sin \theta}{(\frac{z}{\rho})^2 - 2\frac{z}{\rho} \cos \theta + 1}$	$ z > 1, z > \rho $
$f(t+1)$	$z F(z) - z f(0)$	
$t \cdot \delta_{-1}$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$z \neq 1$

0.35 Forma canonica raggiungibile

Supponendo che $n < m$ e $p = q = 1$ (un ingresso e un'uscita):

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}_{np \times np}$$

$$\bullet B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{np \times p}$$

$$\bullet C_R = (b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_n \quad 0 \quad \cdots \quad 0)_{q \times np}$$

0.36 Forma canonica osservabile

Supponendo che $n < m$ e $p = q = 1$ (un ingresso e un'uscita):

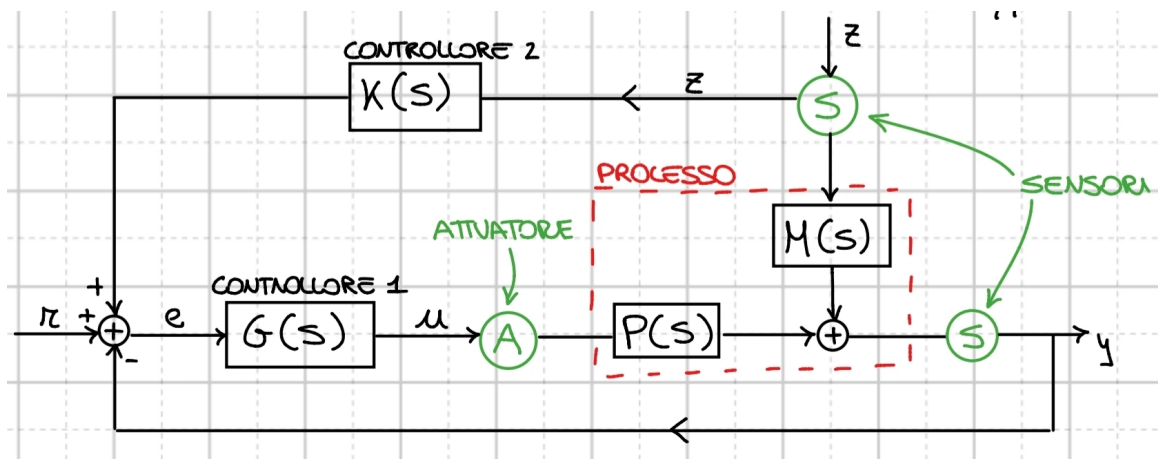
$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}_{nq \times nq}$$

$$\bullet B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{nq \times p}$$

$$\bullet C_R = (0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1)_{q \times nq}$$

0.37 Schema di controllo a doppio anello di controreazione

Quando il **disturbo z** è **misurabile** occorre prelevarlo e farlo passare per un secondo controllore $K(s)$ e sommarlo all'ingresso, in questo modo si ottiene uno schema di controllo a doppio anello chiuso.



Per gestire la presenza di 2 controllori dividiamo le specifiche in 2 insiemi:

- A. → Specifiche progettuali che non riguardano il disturbo
- B. → Specifiche progettuali che riguardano il disturbo

Il problema quindi si divide in 2 step:

- **Progettazione di $G(s)$** : eseguo le specifiche dell'insieme A
- **Progettazione di $K(s)$** : eseguo le specifiche dell'insieme B

Reiezione del disturbo

La reiezione del disturbo è la capacità del sistema di ridurre gli effetti dei disturbi esterni sul suo funzionamento. Ciò si traduce in una mancata influenza del disturbo sull'uscita, ottenuto annullando la funzione di trasferimento $W_z(s) = 0$ che si calcola senza considerare r :

$$y(s) = W_z(s)z(s)$$

Quindi considerato uno schema di controllo a doppio anello di controreazione si ha che:

$$\begin{cases} y = Mz + PGe \\ e = Kz - y \end{cases} \implies y = Mz + PG(Kz - y) \implies y(1 + PG) = z(M + PGK)$$

Quindi:

$$W_z(s) = \frac{y}{z} = \frac{M + PGK}{1 + PG} = 0$$

La condizione di reiezione del disturbo si traduce nel porre il numeratore a zero:

$$M + PGK = 0 \implies \mathbf{K} = -\frac{M}{PG}$$